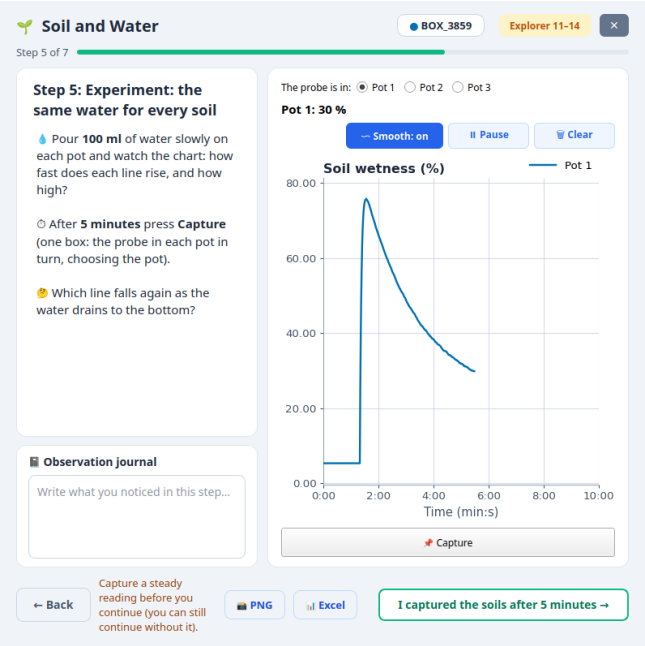
Solul și apa

Trei soluri, același pahar cu apă — și o sondă calibrată de elevi

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani) • **Timp în clasă:** o oră de 50 min; prelungire de câteva zile, opțională • **Senzori:** sonda de sol STEMMA (umiditate); senzorul de lumină, opțional



Ecranul activității la pasul cu apa. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani). La clasa a V-a (geografie: solul) și la clasa a VI-a (biologie: plantele și apa) se compară soluri și se citesc grafice; la liceu se adaugă discuția despre porozitate, infiltrație și inundații (geografie, clasa a IX-a) și despre calibrarea unui instrument.
Cunoștințe presupuse	Citirea unui grafic în timp și ideea de procent. Nimic despre calibrare: o face activitatea.
Timp în clasă	O oră de 50 min: calibrarea (10), solurile uscate (10), apa și cele 5 minute de așteptare (15), analiza (15). Prelungirea de câteva zile nu costă timp de clasă.
Pregătirea profesorului	20 min — pregătiți trei ghivece la fel, cu orificii de scurgere, umplute cu **nisip**, **pământ de grădină** și **argilă** (sau pământ argilos), toate **uscate** de câteva zile și presate la fel. Puneți ghivecele pe tăvi. Un pahar gradat, un pahar cu apă pentru calibrare și hârtie de șters.
Timp de stabilizare a senzorului	Sonda dă o valoare pe secundă. După ce o înfigeți în sol, așteptați **zece secunde** până se așază valoarea; după turnarea apei, linia urcă în câteva secunde și coboară în minute.

Senzori și cutii **Sonda de sol STEMMA** (Adafruit), citită de firmware-ul 2.4 al școlii de vară EASE: o valoare brută a capacității, circa 200 în aer și până la circa 2000 în apă, diferită de la o sondă la alta. Dă și temperatura cipului ei, pe care lecția **nu** o folosește: urmează solul foarte încet și nu este un termometru de sol. Merge cu **o singură cutie**, mutată pe rând prin ghivece, sau cu **trei cutii**, câte una în fiecare ghiveci, pe același grafic. Cutiile de clasă, fără sondă, nu pot rula lecția.

Trei rute

Scurtă	O cutie, 50 min: sonda se calibrează o dată, apoi trece prin cele trei ghivece la fiecare măsurare. Udarea se face ghiveci cu ghiveci, iar așteptarea de 5 minute se suprapune.
Completă	Trei cutii, 50 min: câte o sondă în fiecare ghiveci, fiecare calibrată; cele trei linii se văd simultan, iar comparația este cea mai clară.
Proiect	Prelungire de câteva zile: o sondă într-un ghiveci la soare și una la umbră, cu înregistrarea pornită; un senzor de lumină pe aceeași cutie arată cât soare a primit fiecare. Datele se deschid din **Date și export**.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

Lecția e ascunsă: porniți-o o singură dată din Setări

Lecția cere sonda de sol, pe care cutiile obișnuite nu o au, așa că aplicația nu o arată implicit. În **Setări**, secțiunea **Activități vizibile**, bifați *Solul și apa*; lecția apare imediat pe pagina **Activități**. Bifa rămâne pe calculatorul acela.

1. Unde se încadrează în programă

- **Geografie** — la clasa a V-a, solul și componentele lui; la clasa a IX-a, apa în sol, infiltrația și scurgerea la suprafață: de ce aceeași ploaie produce inundații pe un teren și nu pe altul.
- **Biologie** — la clasele VI–VII, plantele și apa: de ce aceeași plantă se usucă în nisip și putrezește în argilă; la clasa a X-a, solul ca mediu de viață.
- **Fizică și matematică** — calibrarea în două puncte este o funcție liniară: valoarea din aer devine 0%, cea din apă 100%, iar restul se împart proporțional.

Competența centrală este **compararea a trei materiale în condiții egale**: aceeași apă, aceeași adâncime a sondei, același timp de așteptare.

2. Planul de timp

Etapa	Timp	Ce se întâmplă
Calibrarea	10 min	Sonda în aer, apoi în apă; aplicația ține minte calibrarea pentru fiecare cutie.
Solurile uscate	10 min	O valoare salvată pentru fiecare ghiveci.
Apa	15 min	100 mL în fiecare ghiveci; graficul arată urcarea și scurgerea; după 5 minute, o valoare salvată pentru fiecare.
Analiza	15 min	Tabelul aplicației: uscat, maxim, după 5 minute, apa reținută. Ordinea solurilor și explicația.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu sonda de sol	1 sau 3	Cu trei cutii, câte una pe ghiveci.
Laptop cu aplicația	1	Lecția trebuie bifată o dată în **Setări** → **Activități vizibile**.
Trei ghivece la fel, cu orificii, pe tăvi	3	De cel puțin 10 cm adâncime, ca sonda să intre până la linia ei.
Nisip, pământ de grădină, argilă	câte un ghiveci	Toate uscate, presate la fel.
Pahar gradat	1	Pentru cei 100 mL de apă din fiecare ghiveci.
Pahar cu apă, hârtie	1	Pentru calibrare și pentru ștersul sondei între ghivece.

4. Fundal științific pentru profesor

Ce măsoară sonda și de ce o calibrăm

Sonda nu numără picăturile de apă. Ea măsoară **capacitatea electrică** dintre doi electrozi de pe placa ei: apa are o permitivitate de vreo 80 de ori mai mare decât aerul, iar mineralele solului de vreo 4–8 ori, deci cu cât e mai multă apă în jurul sondei, cu atât numărul crește. Numărul este **brut**: depinde de sondă, de cât de bine atinge solul și de sare.

Calibrarea în două puncte. Elevii salvează valoarea în aer (a) și în apă (w). Pentru orice citire x, aplicația calculează

$$u = \frac{x - a}{w - a} \cdot 100\,\%,$$

limitată între 0 și 100 %. Rezultatul nu este conținutul de apă al solului în sens agronomic; este o **umiditate relativă a sondei**, pe care o putem compara între ghivece și între sonde. Dacă cele două valori sunt prea apropiate (sonda ținută de două ori în aer, de exemplu), aplicația refuză calibrarea și cere să fie refăcută.

De ce solurile țin apa diferit. Nisipul are granule mari și goluri mari: apa intră repede și se scurge repede. Argila are particule foarte mici și goluri foarte mici; apa intră greu, dar este ținută strâns de suprafața enormă a particulelor. Pământul de grădină are și resturi de plante, care se umflă și țin apa ca un burete.

4.1 Ce este de așteptat

Solul	Graficul după apă	După 5 minute
Nisip	urcă imediat foarte sus	coboară repede; ține puțin
Pământ de grădină	urcă în câteva secunde	rămâne sus; ține bine
Argilă	urcă încet, uneori abia	apa poate bălti deasupra; sonda vede puțin la început, apoi tot mai mult

Valorile exacte depind de cât de uscate și de presate sunt solurile și de adâncimea sondei. Urmăriți **ordinea** solurilor, nu un număr.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are șapte pași: introducerea, calibrarea, predicția, solurile uscate, apa, analiza și concluzia.

1. **Introducerea (3 min).** Ploaia pe un câmp, pe o grădină și pe o potecă cu nisip. Activitatea se pornește de pe pagina **Activități**, cu **Pornește**.
2. **Calibrarea (10 min).** Pentru fiecare cutie, sonda ținută în aer, fără să atingă nimic: **În aer**; apoi scufundată în apă până la linia de pe sondă: **În apă**. Lângă fiecare cutie apare *Calibrată: aer …, apă …*. O cutie calibrată ieri arată deja asta; refaceți calibrarea dacă numerele par ciudate.

Notă tehnică — calibrarea, ghivecele și ce se salvează

Unde se ține calibrarea. În aplicație, pentru fiecare cutie, pe calculatorul pe care s-a făcut. Pe alt calculator, calibrarea se reface.
O cutie sau trei. Cu o singură cutie, deasupra graficului apare **Sonda este în:** cu **Ghiveciul 1**, **2**, **3**; elevii aleg ghiveciul înainte de fiecare **Salvează valoarea**. Cu două sau trei cutii, prima conectată este ghiveciul 1, a doua ghiveciul 2 și așa mai departe, iar un singur **Salvează valoarea** le salvează pe toate.
Graficul. Umiditatea solului, în procente, câte o linie pentru fiecare ghiveci. Pe durata pasului cu apă, aplicația ține minte și valoarea cea mai mare a fiecărui ghiveci, pentru tabelul de la analiză.
Ce nu se folosește. Temperatura cipului sondei (`SOIL_T` în export) nu este temperatura solului.
Exportul. Jurnalul CSV al cutiei păstrează valoarea brută `SOIL`; procentele se pot recalcula din ea cu cele două valori de calibrare afișate.

3. **Predicția (3 min).** *Care sol se udă cel mai repede? Care e încă ud după cinci minute?*
4. **Solurile uscate (10 min).** Sonda în fiecare ghiveci, la aceeași adâncime; zece secunde; **Salvează valoarea**.
5. **Apa (15 min).** 100 mL turnați încet în fiecare ghiveci; se privește graficul. După cinci minute, **Salvează valoarea**.
6. **Analiza și concluzia (15 min).** Tabelul aplicației; ordinea solurilor; de ce.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Care sol ține cel mai bine apa?
Ipoteza. Ordinea solurilor, scrisă înainte de udare.
Ce schimb. Doar solul.
Ce măsor. Umiditatea relativă a sondei: uscat, maxim, după cinci minute.
Ce țin la fel. Cantitatea de apă, viteza de turnare, adâncimea sondei, cât de presat este solul, ghivecele.
Câte repetări. Cu trei cutii, schimbați sondele între ghivece și repetați: dacă ordinea rămâne, nu sondele au făcut diferența.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Sonda înfiptă până la linie, fără aer în jurul ei; nu turnați apa direct pe sondă, care ar măsura atunci apa care curge pe ea, nu solul.

6. Analiza după activitate

6.1 Întrebări de pus după activitate

1. Care sol a urcat cel mai repede? Care a ținut cel mai mult după cinci minute? Sunt același sol?
2. De ce trebuie calibrată sonda? Ce s-ar întâmpla dacă am compara două sonde necalibrate?
3. Unde ați planta un cactus și unde o mușcată?
4. Un oraș cu mult asfalt și puțin sol: ce se întâmplă cu o ploaie puternică?

6.2 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** elevul completează tabelul și pune solurile în ordine.
- **Standard:** elevul explică ordinea prin mărimea granulelor și a golurilor.
- **Extindere:** elevul explică calibrarea în două puncte și calculează el însuși procentul pentru o valoare brută.

Capcane frecvente și concepții greșite

Sonda la adâncimi diferite. Măsoară alt strat de sol; comparația nu mai este corectă. Linia de pe sondă este reperul.
Apă turnată pe sondă. Valoarea sare la apă curată. Turnați pe marginea ghiveciului.
Calibrare făcută cu sonda udă. Valoarea „în aer” iese prea mare. Ștergeți sonda înainte.
Temperatura sondei luată drept temperatura solului. Este a cipului ei.
Argila care nu se udă. Apa băltește deasupra și sonda vede puțin: este un rezultat, nu o eroare. Argila uscată respinge apa la început.

Siguranța și managementul clasei

Apa și electronica. Doar vârful sondei intră în sol sau în apă; cutia stă departe de tăvi, pe o suprafață uscată.
Mâinile. Pământul de grădină poate avea resturi; mănuși sau spălat pe mâini după lecție.
Sticla. Paharele gradate din plastic sunt mai sigure decât cele din sticlă.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Un singur ghiveci pe elev. Fiecare elev răspunde de un ghiveci: îl umple, toarnă apa, anunță valoarea.
Fără calcul. Elevii care nu lucrează încă cu procente compară doar liniile de pe grafic: care urcă primă, care coboară primă.
Motricitate. Turnarea apei poate fi făcută de un coleg; elevul cronometrează și citește valoarea.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

O singură cutie. Lecția merge: sonda trece pe rând prin ghivece. Udați toate trei ghivecele aproape deodată și măsurați-le pe rând după cinci minute.
Nu aveți argilă. Folosiți pământ de flori cu turbă în loc de argilă; comparația cu nisipul rămâne clară.
Calibrarea este refuzată. Valorile din aer și din apă sunt prea apropiate: verificați că sonda e uscată la prima și scufundată până la linie la a doua.
Cutia nu se conectează. Folosiți tabelul „Ce este de așteptat” ca set de date și discutați ordinea solurilor.

7. Resurse suplimentare

- **FAO** — `https://www.fao.org` — căutați *soil texture* și *soil water*: materiale despre solurile lumii și apa din ele.
- **Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului** — `https://www.icpa.ro` — solurile României.
- **Adafruit** — `https://learn.adafruit.com` — căutați *STEMMA soil sensor*, pentru cum funcționează sonda.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *în ce sol ai planta o plantă care are nevoie de multă apă, și de ce?*

Pe **grila comună pe trei axe**:

- **Practica măsurării** — elevul calibrează sonda, o înfige la aceeași adâncime și toarnă aceeași apă.
- **Interpretarea datelor** — elevul citește din grafic și din tabel ordinea solurilor.
- **Raționamentul științific** — elevul leagă ordinea de mărimea granulelor și declară o limită: sonda vede doar câțiva centimetri.

Grila, cu descriptorii pentru toate nivelurile, este definită în *planul curricular*.

9. Fișa elevului

Fișa este un document separat, în `docs/ro/fise_elev`: fișierul `solul_si_apa.pdf`. Are straturile obișnuite: ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu. Tabelul are câte un rând pentru fiecare ghiveci și câte o coloană pentru uscat, maxim și după cinci minute.